

Trabajo Práctico Nro. 4

Ingeniería de Sistemas

Fecha de entrega: 04/12/2020

Considerando la investigación realizada durante el primer trabajo, se solicita que apliquen las primeras etapas de la ingeniería de sistemas para diseñar un *nanosatélite* para el monitoreo y alarma de incendios en zonas rurales e islas.

Tarea 1: Etapa de Análisis.

Actividad 1.

Revisar y analizar la información utilizada durante el primer trabajo práctico sobre el nanosatélite. En base a dicha información, realizar las siguientes actividades:

- a) Pensar en la definición de una lista de *requerimientos funcionales y no funcionales* que pueda servir para crear el sistema solicitado. Utilizar el Diagrama de Requerimientos de SysML para documentar y clasificar los requerimientos según su tipo.
- b) Revisar y completar, de ser necesario, el Diagrama de Bloques Internos del contexto del sistema de SysML (correspondiente a la actividad 1, inciso 3.a, del trabajo práctico 1) en base a los nuevos conocimientos adquiridos.

Tarea 2: Etapa de Diseño Conceptual.

Actividad 2.

Teniendo en cuenta los requisitos identificados en la etapa de análisis (actividad 1), definir una arquitectura para el sistema propuesto. Para ello, se deberán realizar las siguientes actividades:

- a) Revisar el Diagramas de Bloques de SysML con la estructura jerárquica del sistema CubeSat desarrollada en la actividad 1, inciso 3.b, del trabajo práctico 1. Adaptar este diagrama a los requerimientos definidos, abarcando subsistemas y componentes.
- b) Considerando los subsistemas identificados en el Diagrama de Bloques del inciso anterior, realizar un Diagramas de Bloques Interno de SysML para describir las interfaces entre dichos subsistemas.
- c) Volver, de ser necesario, a la etapa de análisis para realizar cambios en los diagramas que permitan mantener la coherencia a lo largo del proceso de ingeniería.

Tarea 3: Etapa de Diseño Detallado.**Actividad 3.**

Considerando los requisitos identificados en la etapa de análisis (actividad 1) y la arquitectura del sistema planteada en la etapa de diseño conceptual (actividad 2), obtener un conjunto mínimo de especificaciones constructivas que permitan abordar el desarrollo e implementación del sistema propuesto. Para ello, se deberán realizar las siguientes actividades:

- a) Realizar un esquema que presente el despiece del nanosatélite, indicando detalladamente las interfaces, conexiones, componentes, dimensiones, materiales, etc. que permitirán en la etapa de construcción (fuera del alcance de este trabajo práctico) materializar el sistema nanosatélite propuesto.
- b) Justificar adecuadamente el diseño propuesto indicando la relación de cada una de las partes con los subsistemas y requerimientos identificados en etapas previas. Volver, de ser necesario, a las etapas de análisis y diseño conceptual para realizar cambios en los diagramas que permitan mantener la coherencia a lo largo del proceso de ingeniería.